

**Nathan TATAP**

31300 Toulouse

+33 7 58 90 87 19

tatap.nathan@yahoo.com

À l'attention des Responsables des MSI/MSR Icam Toulouse

**Objet : Candidature pour une Mission Scientifique Industrielle / Recherche (MSI/MSR)**

Monsieur,

Actuellement étudiant en cycle ingénieur généraliste à l'Icam Toulouse, je vous adresse ma candidature pour réaliser une Mission Scientifique Industrielle ou de Recherche (MSI/MSR) à partir de février 2026. Fort de mes expériences passées en maintenance et en gestion de projet, je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences techniques et mon autonomie au service d'un projet d'envergure alliant rigueur scientifique et enjeux industriels concrets.

Mon parcours académique m'a permis de développer une solide expertise en conception mécanique et en calcul de structures, notamment à travers l'utilisation de logiciels tels que SolidWorks, ANSYS et RDM7. Mes stages m'ont également confronté aux réalités du terrain, renforçant mon sens de l'organisation et ma capacité à travailler en équipe. Intégrer une MSI/MSR représente pour moi l'opportunité idéale d'approfondir ces domaines tout en adoptant la posture professionnelle attendue par un client.

Pour cette mission, j'ai sélectionné trois thématiques qui font écho à mes aspirations professionnelles :

Mon premier choix se porte sur la thématique "**Calculs de structure et Essais**" encadrée par **Sylvain Corveleyn**. Ce projet m'intéresse particulièrement car il s'inscrit directement dans la continuité de mes projets académiques, comme le dimensionnement d'un "Ball bot" ou l'étude de concentration des efforts sur un fuselage d'avion. La perspective de réaliser des modélisations GFEM, d'optimiser des paramètres structuraux (comme le raidissement isogrid) et de valider ces calculs par des essais mécaniques réels correspond exactement au niveau de technicité que je souhaite atteindre.

En deuxième choix, j'ai retenu la "**Caractérisation de matériaux**" avec **Olivier Quénard**. Ce projet, axé sur l'étude de l'étanchéité pour des systèmes de conduction d'hydrogène ou le pliage de tôles aéronautiques, fait appel à une rigueur d'analyse et à des méthodes expérimentales (microscopie, microdureté) qui m'attirent. Ayant déjà réalisé des analyses par éléments finis pour évaluer la durabilité de composants, je suis convaincu que mon approche méthodique sera un atout pour fournir les livrables attendus par le client.

Mon troisième choix est le projet de "**Traitement d'images & informatique industrielle**" sous la direction de **Louis Sage**. Bien que ma formation soit fortement axée sur la mécanique, je possède des bases en programmation (Python, C+, Java) que je souhaite consolider. Les exemples de projets tels que l'instrumentation ou l'OCR (reconnaissance optique de caractères) représentent un défi technologique stimulant qui me permettrait

d'élargir mon champ de compétences vers l'informatique industrielle, un domaine essentiel pour l'ingénieur généraliste de demain.

Enfin, mon quatrième choix se porte sur la thématique "**Réalisation de machines spéciales et réorganisation industrielle**" encadrée par **Eric Loupiac**. Ce projet m'attire par sa dimension concrète et polyvalente, allant de l'étude des postes de travail à la fabrication en atelier, comme l'illustre l'exemple du projet pour les viviers de SARRANCE. Ayant déjà une expérience en maintenance industrielle et en implémentation de méthodes comme le 5S lors de mes stages, je suis particulièrement motivé par l'opportunité de lier la conception CAO à la réalité de la production. Ce projet me permettrait de mobiliser mes compétences en organisation industrielle tout en répondant aux besoins spécifiques d'un client à travers la création de solutions matérielles sur mesure.

Autonome, curieux et engagé dans la réussite des contrats qui me sont confiés, je suis prêt à m'investir pleinement pour répondre aux exigences de confidentialité et de résultat de l'Icam et de ses partenaires.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous exposer plus en détail mes motivations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

**Nathan TATAP**